

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 11 MARKING

- SaaS භාල මට්ටමේ පාලනයක් ලබා දෙන අතර PaaS භෞතික දෘඩාංග ප්‍රවේශය සපයයි.

නිවැරදියි - මෙය හොඳම පිළිතුරයි. SaaS උදාහරණ අතර Gmail සහ Google Docs ඇතුළත් වේ, එහිදී පරිශීලකයාට නිමි භාණ්ඩයක් ලැබේ. Google App Engine හෝ Heroku වැනි PaaS සංවර්ධකයින්ට යටිතල පහසුකම් කළමනාකරණය නොකර කේත ලිවීමට සහ යෙදවීමට පරිසරයක් සපයයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect – Both SaaS and PaaS can be deployed in private, public, or hybrid clouds. They are not inherently limited to one type of cloud deployment model. This statement incorrectly defines them based on deployment method rather than service type.

වැරදියි – SaaS සහ PaaS දෙකම පුද්ගලික, පොදු හෝ දෙමුහුන් වලාකුළු වල යෙදවිය හැක. ඒවා එක් වර්ගයක වලාකුළු යෙදවීමේ ආකෘතියකට ආවේණිකව සීමා නොවේ. මෙම ප්‍රකාශය සේවා වර්ගයට වඩා යෙදවීමේ ක්‍රමය මත පදනම්ව ඒවා වැරදි ලෙස අර්ථ දැක්වයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect – SaaS does not give network-level control; it hides infrastructure from the user. Similarly, PaaS abstracts physical hardware; it does not give direct hardware access. This option confuses the capabilities and abstraction levels of both models.

වැරදියි – SaaS ජාල මට්ටමේ පාලනයක් ලබා නොදෙයි එය පරිශීලකයාගෙන් යටිතල පහසුකම් සඟවයි. ඒ හා සමානව, PaaS භෞතික දෘඩාංග සාරාංශ කරයි එය සෘජු දෘඩාංග ප්‍රවේශය ලබා නොදේ. මෙම විකල්පය ආකෘති දෙකෙහිම හැකියාවන් සහ විස්තෘත මට්ටම් ව්‍යාකූල කරයි.

The final answer is option 3.

අවසාන පිළිතුර වන්නේ විකල්පය 3 ය.

2. What is the primary function of an NPU?

NPU එකක මූලික කාර්යය කුමක් ද?

- 1) Regulating the power supply to the CPU.
CPU වෙත බල සැපයුම නියාමනය කිරීම.
- 2) Storing and retrieving data from the hard disk.
දෘඪ තැටියේ දත්ත ගබඩා කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීම.
- 3) Accelerating neural network computations.
ස්නායු ජාල ගණනය කිරීම් වේගවත් කිරීම.
- 4) Managing network protocols and data transfer.
ජාල නියාමන ක්‍රම සහ දත්ත හුවමාරුව කළමනාකරණය කිරීම.
- 5) Providing graphical output to the display monitor.
දර්ශන මොනිටරයට චිත්‍රක ප්‍රතිදානය සැපයීම.

Answer : 3)

Let's explain the statements in the above question.
ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

Statement / ප්‍රකාශය 1)

The power supply regulation to the CPU is managed by power management units, not NPUs. Therefore, this function is not performed by NPUs.

CPU වෙත බල සැපයුම් නියාමනය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ බල කළමනාකරණ ඒකක මගින් මිස NPU වලින් නොවේ. එබැවින්, මෙම කාර්යය NPU මගින් සිදු නොකෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

Storage and retrieval of data from the hard disk are handled by the storage controller, not by NPUs. Thus, this is not the role of an NPU.

දෘඪ තැටියෙන් දත්ත ගබඩා කිරීම සහ ලබා ගැනීම NPU මගින් නොව ගබඩා පාලකය විසින් හසුරුවනු ලැබේ. මේ අනුව, මෙය NPU එකක කාර්යභාරය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

NPUs are designed to accelerate computations for neural networks, specifically in AI and machine learning tasks. This is their primary function, making this option correct.

NPUs නිර්මාණය කර ඇත්තේ ස්නායුක ජාල සඳහා, විශේෂයෙන් AI සහ යන්ත්‍ර ඉගෙනුම් කාර්යයන් සඳහා ගණනය කිරීම් වේගවත් කිරීමටය. මෙය ඔවුන්ගේ මූලික කාර්යය වන අතර, මෙම විකල්පය නිවැරදි කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය 4)

Management of network protocols and data transfer is typically handled by network interface cards (NICs) or network controllers, not NPUs.

ජාල ප්‍රොටෝකෝල කළමනාකරණය සහ දත්ත හුවමාරුව සාමාන්‍යයෙන් හසුරුවන්නේ ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත් NIC හෝ ජාල පාලකයන් මිස NPU නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය 5)

The task of providing graphical output to the display monitor is managed by the GPU (Graphics Processing Unit), not the NPU.

දර්ශන මොනිටරයට චිත්‍රක ප්‍රතිදානය සැපයීමේ කාර්යය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ (Graphics Processing Unit) විසින් මිස NPU නොවේ.

Therefore, the correct answer is option 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 3) වේ.

3. What was the first commercially available microprocessor?

වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රථම ක්ෂුද්‍ර සකසනය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) Intel 4004 2) Intel 8080 3) Intel 1080 4) AMD Am2900 5) AMD Am386

Answer : 1)

The Intel 4004 was the world's first commercially available microprocessor, released by Intel in November 1971.

Intel 4004 යනු 1971 නොවැම්බර් මාසයේදී ඔබ්‍රික විසින් නිකුත් කරන ලද ලොව ප්‍රථම වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි මයික්‍රොප්‍රොසෙසරයයි.

The 4004 was developed by Intel engineers Federico Faggin, Ted Hoff, and Stanley Mazor. It was originally designed for a Japanese calculator manufacturer, Busicom.

4004 Intel ඉංජිනේරුවන් වන Federico Faggin Ted Hoff සහ Stanley Mazor විසින් වැඩි දියුණු කරන ලදී. එය මුලින් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ජපන් කැල්කියුලේටර නිෂ්පාදකයෙකු වන Busicom සඳහා ය.

The Intel 4004 was a 4-bit microprocessor. It could process data in 4-bit chunks and had a clock speed of 740 kHz.

Intel 4004 යනු 4-bit microprocessor එකක් විය. එය 4-bit කුට්ටි වලින් දත්ත සැකසිය හැකි අතර 740 kHz ඔරලෝසු වේගයක් තිබුණි.

It featured an instruction set containing 46 instructions, a 4-bit data bus, and a 12-bit address bus, which allowed it to address up to 4 KB of memory.

එහි උපදෙස් 46 ක්, 4-bit දත්ත බසක් සහ 12-bit ලිපින බසක් අඩංගු උපදෙස් මාලාවක් ඇතුළත් වූ අතර එමඟින් 4 KB මතකය දක්වා ආමන්ත්‍රණය කිරීමට හැකි විය.

Intel 8080:

Released in 1974, it was an 8-bit microprocessor used in early computers such as the Altair 8800.

1974 දී නිකුත් කරන ලද, එය Altair 8800 වැනි මුල් පරිගණකවල භාවිතා කරන ලද 8-bit මයික්‍රොප්‍රොසෙසරයකි.

Intel 1080:

There was no Intel 1080 microprocessor.

Intel 1080 මයික්‍රොප්‍රොසෙසරයක් නොතිබුණි.

AMD Am2900:

Released in the mid-1970s, this was a family of 4-bit bit-slice processors.

1970 ගණන්වල මැද භාගයේදී නිකුත් කරන ලද මෙය 4-bit bit-slice ප්‍රොසෙසර පවුලකි.

AMD Am386:

Released in 1991, this was a 32-bit microprocessor compatible with Intel's 80386 processor.

1991 දී නිකුත් කරන ලද මෙය Intel හි 80386 ප්‍රොසෙසරයට අනුකූල වන 32-bit microprocessor එකක් විය.

Therefore, the Intel 4004 holds the distinction of being the first commercially available microprocessor. එබැවින්, Intel 4004 වාණිජමය වශයෙන් ලබා ගත හැකි ප්‍රථම මයික්‍රොප්‍රොසෙසරය යන විශිෂ්ටත්වය දරයි.

So, the correct answer number is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 1) වේ.

4. Which key advantage is generally offered by laser printers compared to inkjet printers?
 තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හා සසඳන විට, ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ලබා දෙන ප්‍රධාන වාසිය කුමක්ද?
- 1) Lower cost per printed page due to more efficient toner usage.
 වඩා කාර්යක්ෂම ටෝනර් භාවිතය හේතුවෙන් මුද්‍රිත පිටුවකට අඩු පිරිවැය.
 - 2) Superior image quality for photographs and detailed graphics.
 පාඨාරූප සහ සවිස්තරාත්මක ග්‍රැෆික්ස් සඳහා උසස් රූපයේ ගුණාත්මකභාවය.
 - 3) Good for the health of humans.
 මිනිස්සුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකරයි.
 - 4) Enhanced portability and suitability for smaller workspaces.
 කුඩා වැඩබිම් සඳහා වැඩි දියුණු කළ අතේ ගෙන යා හැකි සහ යෝග්‍යතාවය.
 - 5) Greater versatility in handling different types of printing media.
 විවිධ වර්ගයේ මුද්‍රණ මාධ්‍ය හැසිරවීමේ වැඩි බහුකාර්යභාවය.

Answer : 1)

Let's explain the statements in the above question.
 ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

- 1) **Lower cost per printed page due to more efficient toner usage.**
වඩා කාර්යක්ෂම ටෝනර් භාවිතය හේතුවෙන් මුද්‍රිත පිටුවකට අඩු පිරිවැය.
 Laser printers use toner, which is typically more efficient and cost-effective over time compared to the ink used in inkjet printers. Toner cartridges last longer and produce more pages, leading to a lower cost per printed page.
 ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ටෝනර් භාවිතා කරයි, එය සාමාන්‍යයෙන් වඩා කාර්යක්ෂම සහ කාලයත් සමඟ ලාභදායී වන අතර එය තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල භාවිතා කරන තිත්තවලට සාපේක්ෂව වේ. ටෝනර් කාර්ට්‍රිජ් දිගු කල් පවතින අතර වැඩි පිටු නිෂ්පාදනය කරයි, මුද්‍රිත පිටුවකට අඩු පිරිවැයක් ඇති කරයි.
- 2) **Superior image quality for photographs and detailed graphics.**
පාඨාරූප සහ සවිස්තරාත්මක ග්‍රැෆික්ස් සඳහා උසස් රූපයේ ගුණාත්මකභාවය.
 Inkjet printers generally offer superior image quality for photographs and detailed graphics due to their ability to blend colours more effectively.
 තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් පාඨාරූප සහ සවිස්තරාත්මක graphics සඳහා උසස් රූප ගුණාත්මක භාවයක් ලබා දෙන්නේ ඒවායේ වර්ණ වඩාත් ඵලදායී ලෙස මිශ්‍ර කිරීමේ හැකියාව හේතුවෙනි.
- 3) **Good for the health of humans.**
මිනිස්සුන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හිතකරයි.
 Both laser and inkjet printers are safe for use by humans when used correctly. This is not a distinguishing advantage of laser printers.
 නිවැරදිව භාවිතා කරන විට ලේසර් සහ තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර දෙකම මිනිසුන්ට භාවිතා කිරීමට ආරක්ෂිත වේ. මෙය ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සුවිශේෂී වාසියක් නොවේ.
- 4) **Enhanced portability and suitability for smaller workspaces.**
කුඩා වැඩබිම් සඳහා වැඩි දියුණු කළ අතේ ගෙන යා හැකි සහ යෝග්‍යතාවය.
 Inkjet printers are typically more compact and portable than laser printers, making them more suitable for smaller workspaces.
 තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවලට වඩා සංයුක්ත සහ අතේ ගෙන යා හැකි බැවින් ඒවා කුඩා වැඩබිම් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.
- 5) **Greater versatility in handling different types of printing media.**
විවිධ වර්ගයේ මුද්‍රණ මාධ්‍ය හැසිරවීමේ වැඩි බහුකාර්යභාවය.
 Inkjet printers are generally more versatile in handling various types of printing media, including glossy photo paper and other specialty papers.
 තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් දිලිසෙන පාඨාරූප කඩදාසි සහ වෙනත් විශේෂිත පත්‍රිකා ඇතුළුව විවිධ වර්ගයේ මුද්‍රණ මාධ්‍ය හැසිරවීමේදී වඩාත් බහුකාර්ය වේ.

So, the correct answer is 1).

ඒ අනුව, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 1) වේ.

5. What is the purpose of the spindle motor in a hard disk?

දෘඩ තැටියක ඇති ස්පින්ඩල් මෝටරයේ අරමුණ කුමක්ද?

- 1) Controls the movement of the actuator arm. / ඇක්ටුවේටර් අත්තිකාරමේ චලනය පාලනය කරයි.
- 2) Regulates the rotation speed of the platters. / තැටිවල භ්‍රමණ වේගය නියාමනය කරයි.
- 3) Stores frequently accessed data. / නිතර ප්‍රවේශ වූ දත්ත ගබඩා කරයි.
- 4) Converts digital data into magnetic patterns. / අංකිත දත්ත චුම්බක රටා බවට පරිවර්තනය කරයි.
- 5) Controls the cache memory operations. / වාරක මතක මෙහෙයුම් පාලනය කරයි.

Answer : 2)

Statement 1 (1 වන ප්‍රකාශය)

This is the function of the actuator motor, not the spindle motor. The actuator arm positions the read/write head over the correct track on the platter.

මෙය ක්‍රියාකාරක මෝටරයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මිස ස්පින්ඩල් මෝටරයේ නොවේ. ක්‍රියාකාරී හස්තය තැටියේ නිවැරදි ධාවන පටිය මත කියවීමේ/ලිවීමේ හිස ස්ථානගත කරයි.

Statement 2 (2 වන ප්‍රකාශය)

The spindle motor is responsible for spinning the platters at a constant speed, which is crucial for the read/write heads to access data accurately. The speed at which the platters spin is measured in RPM (Revolutions Per Minute).

ස්පින්ඩල් මෝටරය ස්ථාවර වේගයකින් ප්ලැටර්ස් කරකැවීම සඳහා වගකිව යුතු අතර, දත්ත නිවැරදිව ප්‍රවේශ කිරීම සඳහා read/write heads සඳහා ඉතා වැදගත් වේ. තැටි කරකැවීමේ වේගය RPM වලින් මනිනු ලැබේ (විනාඩියකට වට).

Statement 3 (3 වන ප්‍රකාශය)

Storage of frequently accessed data is managed by the hard disk's cache or by the data itself stored on the platters, not the spindle motor.

නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීම කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ දෘඩ තැටියේ නිතින හෝ තැටිවල ගබඩා කර ඇති දත්ත මගින් නොව ස්පින්ඩල් මෝටරය මගිනි.

Statement 4 (4 වන ප්‍රකාශය)

The read/write heads are responsible for converting digital data into magnetic patterns on the platters, not the spindle motor.

සංඛ්‍යාංක දත්ත තැටිවල චුම්බක රටා බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා කියවීමේ/ලිවීමේ හිස වගකිව යුතු අතර, ස්පින්ඩල් මෝටරය වගකිව යුතු නොවේ.

Statement 5 (5 වන ප්‍රකාශය)

Cache memory operations are managed by the disk controller, not the spindle motor.

නිතින මතක මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ තැටි පාලකයා මගින් නොව ස්පින්ඩල් මෝටරය මගිනි.

Accordingly, the purpose of the spindle motor in a hard drive is to regulate the speed of rotation of the disks.

ඒ අනුව දෘඩ තැටියක ඇති ස්පින්ඩල් මෝටරයේ අරමුණ වන්නේ තැටිවල භ්‍රමණ වේගය නියාමනය කරයි.

6. Which of the following components of a computer is responsible for managing and controlling the flow of data between the CPU, memory, and other peripherals, but is often overlooked in discussions about computer hardware?

CPU එක, ප්‍රධාන මතකය සහ අනෙකුත් පර්යන්ත උපාංග අතර දත්ත ගලායාම කළමනාකරණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා වගකිව යුතු නමුත් බොහෝ විට පරිගණක දෘඩාංග පිළිබඳ සාකච්ඡාවලදී නොසලකා හරින්නේ පහත සඳහන් කුමන සංරචකයද?

- 1) Motherboard / මවු පුවරුව
- 2) Southbridge
- 3) Power supply unit (PSU) / බල සැපයුම් ඒකකය (PSU)
- 4) System Management Controller (SMC) / පද්ධති කළමනාකරණ පාලක (SMC)
- 5) Expansion card / විස්තාරණ කාඩ්පත්

Answer : 2)

The correct answer is 2).

නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

The Southbridge is a crucial component in a computer's chipset architecture that manages and controls the flow of data between the CPU, memory, and other peripherals. It handles the input/output (I/O) functions, such as USB, audio, serial ports, and IDE (Integrated Drive Electronics) channels.

Southbridge යනු පරිගණකයක චිප්සෙට් නිර්මිතයේ තිරණාත්මක අංගයක් වන අතර එය CPU, මතකය සහ අනෙකුත් පර්යන්ත අතර දත්ත ගලායාම කළමනාකරණය කරයි. එය USB, ශ්‍රව්‍ය, අනුක්‍රමික කෙවෙති සහ IDE (Integrated Drive Electronics) නාලිකා වැනි ආදාන/ප්‍රතිදාන (I/O) කාර්යයන් හසුරුවයි.

The Southbridge works alongside the Northbridge to provide a complete interface between the CPU and the rest of the computer. While the Northbridge handles high-speed communication with the CPU and RAM, the Southbridge is responsible for slower, yet essential, connections. Despite its importance, the Southbridge is often overlooked in discussions about computer hardware, with more focus typically given to the CPU, RAM, and storage.

CPU සහ පරිගණකයේ ඉතිරි කොටස් අතර සම්පූර්ණ අතුරු මුහුණතක් සැපයීම සඳහා Southbridge, Northbridge සමඟ එක්ව ක්‍රියා කරයි. Northbridge, CPU සහ RAM සමඟ අධිවේගී සන්නිවේදනය හසුරුවන අතර, Southbridge මන්දගාමී, නමුත් අත්‍යවශ්‍ය සම්බන්ධතා සඳහා වගකිව යුතුය. එහි වැදගත්කම තිබියදීත්, පරිගණක දෘඩාංග පිළිබඳ සාකච්ඡාවලදී Southbridge බොහෝ විට නොසලකා හරිනු ලැබේ, සාමාන්‍යයෙන් CPU, RAM සහ ගබඩාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරේ.

Other Options / අනෙක් විකල්ප:

1) Motherboard:

The motherboard is the main circuit board of a computer that holds the CPU, memory, and other essential components. It provides the electrical connections that allow the various parts of the computer to communicate with each other. While the motherboard is essential for housing and connecting the components, it is not specifically responsible for managing and controlling data flow; this role is divided among various chipsets on the motherboard, including the Southbridge and Northbridge.

මවු පුවරුව යනු CPU, මතකය සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සංරචක රඳවා තබා ගන්නා පරිගණකයක ප්‍රධාන පරිපථ පුවරුවකි. එය පරිගණකයේ විවිධ කොටස් එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසන විදුලි සම්බන්ධතා සපයයි. මවු පුවරුව ආවරණ සහ සංරචක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතර, දත්ත ප්‍රවාහය කළමනාකරණය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සඳහා එය විශේෂයෙන් වගකිව යුතු නොවේ. මෙම භූමිකාව සවුත්බ්‍රිජ් සහ නෝත්බ්‍රිජ් ඇතුළු මවු පුවරුවේ විවිධ චිප්සෙට් අතර බෙදී ඇත.

3) Power Supply Unit (PSU):

The PSU converts electricity from an outlet into usable power for the internal components of the computer. It supplies power to the motherboard, CPU, and other peripherals. While it is critical for providing the necessary power, it does not manage data flow between components.

PSU විසින් විදුලිය පිටවන ස්ථානයක සිට පරිගණකයේ අන්‍යන්තර සංරචක සඳහා භාවිතා කළ හැකි බලයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. එය මවු පුවරුව, CPU, සහ අනෙකුත් පර්යන්ත උපාංග වෙත බලය සපයයි. අවශ්‍ය බලය සැපයීම සඳහා එය තිරණාත්මක වන අතර, එය සංරචක අතර දත්ත ප්‍රවාහය කළමනාකරණය නොකරයි.

4) **System Management Controller (SMC):**

The SMC is a component found in Apple computers that controls power management, battery charging, video mode switching, sleep and wake, and other system functions. It plays a role in managing system behavior but is not responsible for the overall data flow between the CPU, memory, and peripherals in the same way that the Southbridge is.

SMC යනු බල කළමනාකරණය, බැටරි ආරෝපණය, විඩියෝ මාදිලි මාරු කිරීම, ක්‍රියාවිරහිත වීම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය වීම සහ අනෙකුත් පද්ධති ක්‍රියාකාරකම් පාලනය කරන Apple පරිගණකවල ඇති සංරචකයකි. එය පද්ධති හැසිරීම් කළමනාකරණය කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන නමුත් සවුත්බ්‍රිජ් මෙන් CPU, මතකය සහ පර්යන්ත අතර සමස්ත දත්ත ප්‍රවාහයට වගකිව යුතු නොවේ.

5) **Expansion Card:**

Expansion cards are additional hardware components that can be added to a computer to enhance its capabilities, such as graphics cards, sound cards, and network cards. They interface with the motherboard to provide additional functionality but do not control the primary data flow between the CPU, memory, and other peripherals.

විස්තාරණ කාඩ්පත් යනු ග්‍රැෆික් කාඩ්පත්, ගබ්ද කාඩ්පත් සහ ජාල කාඩ්පත් වැනි එහි හැකියාවන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පරිගණකයකට එක් කළ හැකි අතිරේක දෘඩාංග සංරචක වේ. අමතර ක්‍රියාකාරිත්වය සැපයීම සඳහා ඒවා මවු පුවරුව සමඟ අතුරු මුහුණත් කරන නමුත් CPU, මතකය සහ අනෙකුත් පර්යන්ත අතර ප්‍රාථමික දත්ත ප්‍රවාහය පාලනය නොකරයි.

7. What is the primary purpose of consistency checks in data validation?

දත්ත වලංගුකරණයේදී අනුකූලතා පරීක්ෂා කිරීමේ මූලික අරමුණ කුමක් ද?

1) Ensure data falls within a specified range.

දත්ත නිශ්චිත පරාසයක් තුළට වැටෙන බව සහතික කිරීම.

2) Verify that data is correctly formatted.

දත්ත නිවැරදිව හැඩගස්වා ඇති බව තහවුරු කර ගැනීම.

3) Maintain data integrity and coherence.

දත්ත අඛණ්ඩතාව සහ සුසංයෝගය පවත්වා ගැනීම.

4) Encrypt sensitive data.

සංවේදී දත්ත කේතනය කිරීම.

5) Detect data redundancy.

දත්ත අතිරික්තය හඳුනා ගැනීම.

Answer : 3)

Statement 1 (1 වන ප්‍රකාශය)

Range checks are designed to ensure that data values fall within a predefined range. For example, an age field might be constrained to accept values only between 0 and 120. While this is important for data validation, it is not specifically about maintaining logical coherence or relationships within the data, which is the primary purpose of consistency checks.

පරාස පරීක්ෂාව සැලසුම් කර ඇත්තේ දත්ත අගයන් පූර්ව නිශ්චිත පරාසයක් තුළට අඩංගු බව සහතික කිරීම සඳහා ය. උදාහරණයක් ලෙස, වයස් ක්ෂේත්‍රයක් 0 සහ 120 අතර අගයන් ලබාගැනීමට සීමා විය හැක. දත්ත වලංගු කිරීම සඳහා මෙය වැදගත් වන අතර, එය තාර්කික සහසම්බන්ධතාවය හෝ දත්ත තුළ සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම ගැන නොවේ, එය අනුකූලතා පරීක්ෂා කිරීමේ මූලික අරමුණ වේ.

Statement 2 (2 වන ප්‍රකාශය)

Format checks ensure that data is in the correct format, such as verifying that a phone number follows a specific pattern (e.g., (XXX) XXX-XXXX). This helps in ensuring data adheres to a standard format but does not check the logical relationships or consistency between different pieces of data.

දුරකථන අංකයක් නිශ්චිත රටාවක් (උදා: (XXX) XXX-XXXX). අනුගමනය කරන බව තහවුරු කිරීම වැනි දත්ත නිවැරදි ආකෘතියේ ඇති බව ආකෘති පරීක්ෂාවන් සහතික කරයි. මෙය දත්ත සම්මත ආකෘතියකට අනුගත වීම සහතික කිරීමට උපකාරී වන නමුත් විවිධ දත්ත කොටස් අතර තාර්කික සම්බන්ධතා හෝ අනුකූලතාව පරීක්ෂා නොකරයි.

Statement 3 (3 වන ප්‍රකාශය)

Consistency checks are performed to ensure that the data is logically coherent and consistent across the database. This involves making sure that data relationships, rules, and constraints are upheld, which helps in maintaining the integrity and coherence of the data.

දත්ත සමුදාය පුරා තාර්කිකව සහසම්බන්ධ සහ ස්ථාවර බව සහතික කිරීම සඳහා අනුකූලතා පරීක්ෂාවන් සිදු කරනු ලැබේ. දත්තවල අඛණ්ඩතාව සහ සුසංයෝගය පවත්වා ගැනීමට උපකාර වන දත්ත සම්බන්ධතා, නීති රීති සහ සීමා කිරීම් තහවුරු කර ඇති බවට වග බලා ගැනීම මෙයට ඇතුළත් වේ.

Statement 4 (4 වන ප්‍රකාශය)

Encryption is the process of converting data into a coded form to prevent unauthorized access. This is a security measure to protect data privacy and confidentiality. While encryption is crucial for protecting sensitive information, it does't relate to checking data for logical consistency or coherence within a database. / සංකේතනය යනු අනවසර ප්‍රවේශය වැළැක්වීම සඳහා දත්ත සංකේතාත්මක ආකෘතියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. මෙය දත්ත රහස්‍යභාවය සහ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ආරක්ෂක පියවරකි. සංවේදී තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සංකේතනය ඉතා වැදගත් වන අතර, එය දත්ත සමුදායක් තුළ තාර්කික අනුකූලතාවක් හෝ සහසම්බන්ධතාවයක් සඳහා දත්ත පරීක්ෂා කිරීමට අදාළ නොවේ.

Statement 5 (5 වන ප්‍රකාශය)

Redundancy checks aim to identify and eliminate duplicate data entries within a database. For instance, ensuring that there are no duplicate records for the same customer. Although important for optimizing storage and improving data quality, redundancy checks do not focus on maintaining logical relationships or consistency among different data elements.

අතිරික්ත පරීක්ෂාව දත්ත සමුදායක් තුළ අනුපිටපත් දත්ත ඇතුළත් කිරීම් හඳුනා ගැනීම සහ ඉවත් කිරීම අරමුණු කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, එකම පාරිභෝගිකයා සඳහා අනුපිටපත් වාර්තා නොමැති බව සහතික කිරීම. ගබඩා කිරීම ප්‍රශස්ත කිරීම සහ දත්තවල ගුණාත්මක භාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැදගත් වුවද, අතිරික්ත පරීක්ෂාවන් විවිධ දත්ත මූලද්‍රව්‍ය අතර තාර්කික සම්බන්ධතා හෝ අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකරයි.

So, the correct answer number is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3) වේ.

8. What is the basic principle behind offset printing?

ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණය පසුපස ඇති මූලික මූලධර්මය කුමක්ද?

- 1) Directly transferring ink from a plate to the paper
තහඩුවක සිට කඩදාසිය වෙත තිත්ත කෙලින්ම මාරු කිරීම
- 2) Using heat to transfer toner from a drum to the paper
බෙරයක සිට කඩදාසිය වෙත ටෝනර් මාරු කිරීම සඳහා තාපය භාවිතා කිරීම
- 3) Spraying ink onto the paper through nozzles
නොසලය හරහා කඩදාසිය මත තිත්ත ඉසීම
- 4) Transferring ink from a plate to a rubber blanket and then to the paper
තහඩුවක සිට රබර් බ්ලැන්කට්ටුවකට සහ පසුව කඩදාසි වෙත තිත්ත මාරු කිරීම
- 5) Using static electricity to attract ink to the paper
කඩදාසිය වෙත තිත්ත ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ස්ථිතික විද්‍යුතය භාවිතා කිරීම

Answer : 4)

Let's explain the statements in the above question.

ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

1) Directly transferring ink from a plate to the paper

Incorrect / වැරදිය

This describes a different printing method known as "direct lithography" or "relief printing." In offset printing, the ink is first transferred to a rubber blanket before reaching the paper.

මෙය "direct lithography" හෝ "relief printing" ලෙස හඳුන්වන වෙනස් මුද්‍රණ ක්‍රමයක් විස්තර කරයි. ඕෆ්සෙට් මුද්‍රණයේදී, කඩදාසියට පැමිණීමට පෙර තිත්ත මුලින්ම රබර් බ්ලැන්කට්ටුවකට මාරු කරනු ලැබේ.

2) Using heat to transfer toner from a drum to the paper**Incorrect / වැරදියි**

This describes the process used in laser printing, where toner is fused onto the paper using heat and pressure.

මෙය ලේසර් මුද්‍රණයේදී භාවිතා කරන ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි, එහිදී තාපය සහ පීඩනය යොදා ගනිමින් කඩදාසි මත ටෝනර් විලයනය කරයි.

3) Spraying ink onto the paper through nozzles**Incorrect / වැරදියි**

This describes the inkjet printing process, where tiny droplets of ink are sprayed directly onto the paper through nozzles.

මෙය තිත්ත විදුම් මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි, එහිදී කුඩා තිත්ත බිංදු කෙලින්ම තුණ්ඩ හරහා කඩදාසි මතට ඉසිනු ලැබේ.

4) Transferring ink from a plate to a rubber blanket and then to the paper**Correct / නිවැරදි**

Offset printing works on the principle of transferring ink from a printing plate to a rubber blanket, and then the rubber blanket transfers the ink onto the paper. This indirect process helps produce high-quality prints and prevents direct contact between the plate and the paper, which increases the lifespan of the plates.

ඕෆ්සට් මුද්‍රණය මුද්‍රණ තහඩුවක සිට රබර් බ්ලැන්කට්ටුවකට තිත්ත මාරු කිරීමේ මූලධර්මය මත ක්‍රියා කරයි, ඉන්පසු රබර් බ්ලැන්කට්ටුව කඩදාසි මතට තිත්ත මාරු කරයි. මෙම වක්‍ර ක්‍රියාවලිය උසස් තත්ත්වයේ මුද්‍රණ නිපදවීමට උපකාරී වන අතර තහඩුව සහ කඩදාසි අතර සෘජු සම්බන්ධතා වළක්වයි, එමඟින් තහඩු වල ආයු කාලය වැඩි වේ.

5) Using static electricity to attract ink to the paper**Incorrect / වැරදියි**

This describes the electrophotographic process used in laser printers and photocopiers, where static electricity attracts toner particles to the paper.

මෙය ලේසර් මුද්‍රණ යන්ත්‍රවල සහ ජායා පිටපත් යන්ත්‍රවල භාවිතා වන විද්‍යුත් ජායාරූප ක්‍රියාවලිය විස්තර කරයි, එහිදී ස්ථිතික විදුලිය ටෝනර් අංශු කඩදාසියට ආකර්ෂණය කරයි.

So, the correct answer number is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4) වේ.

9. Which answer correctly describes the characteristics of laser and LED mouse, two types of optical mouse?
ප්‍රකාශ මූලික වර්ග දෙකක් වන ලේසර් සහ ආලෝක විමෝචක දියෝඩ මූලිකවල ලක්ෂණ නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමන පිළිතුරේද?
- 1) The movements of the LED mouse are more precise than the laser mouse.
ලේසර් මූලිකයට වඩා LED මූලිකයේ චලන වඩා නිරවද්‍ය වේ.
 - 2) Laser mouse works on any surface while LED mouse does not.
ලේසර් මූලිකය ඕනෑම මතුපිටක ක්‍රියාකරන අතර LED මූලිකය එසේ නොවේ.
 - 3) Laser mouse is cheaper than led mouse.
LED මූලිකයට වඩා ලේසර් මූලිකය වඩා ලාභදායී වේ.
 - 4) Only the technology used by the two types of mouse differs and there is no difference in accuracy.
මූලික වර්ග දෙක භාවිතා කරන තාක්ෂණය පමණක් වෙනස් වන අතර නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් නැත.
 - 5) All of the above are false.
ඉහත සියල්ල අසත්‍ය වේ.

Answer : 2)

Statement 1 (ප්‍රකාශය 1)

Incorrect. Laser mouse are generally more precise than LED mouse. This is because laser sensors can capture more detailed information about the surface, allowing for higher DPI (dots per inch) and better tracking performance. This makes laser mice more suitable for tasks requiring high precision, such as gaming and graphic design.

වැරදියි. ලේසර් මූලික සාමාන්‍යයෙන් LED මූලිකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ. මක්නිසාද යත්, ලේසර් සංවේදක මගින් මතුපිට පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ග්‍රහණය කර ගත හැකි අතර, ඉහළ DPI (අඟලකට තිත්) සහ වඩා හොඳ චලන හඳුනාගැනීමේ කාර්ය සාධනය සඳහා ඉඩ සලසයි. මෙම ලේසර් මූලික, ක්‍රීඩා කිරීම සහ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය වැනි ඉහළ නිරවද්‍යතාවයක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ.

Statement 2 (ප්‍රකාශය 2)

Correct. Laser mouse can work on a wider variety of surfaces, including glossy and transparent surfaces like glass. This is due to the laser's ability to penetrate surface irregularities more effectively than an LED light. In contrast, LED mouse often struggle with reflective or transparent surfaces and perform best on opaque, non-reflective surfaces like mouse pads.

නිවැරදි. ලේසර් මූලිකවලට විදුරු වැනි දිලිසෙන සහ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ ඇතුළුව විවිධ පෘෂ්ඨ මත වැඩ කළ හැක. LED ආලෝකයට වඩා ඵලදායී ලෙස මතුපිට අක්‍රමිකතා විනිවිද යාමට ලේසර් සතු හැකියාව මෙයට හේතුවයි. ඊට වෙනස්ව, LED මූලික බොහෝ විට පරාවර්තක හෝ විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨ සමඟ ගැටලු වන අතර මූලික පැඩි වැනි පාරාන්ධ, පරාවර්තක නොවන පෘෂ්ඨ මත නිවැරදිව ක්‍රියා කරයි.

Statement 3 (ප්‍රකාශය 3)

Incorrect. Typically, laser mouse are more expensive than LED mouse. The advanced technology and higher precision sensors used in laser mouse contribute to their higher cost. LED mouse, using simpler optical technology, are generally more affordable and are suitable for standard computing tasks.

වැරදියි. සාමාන්‍යයෙන්, ලේසර් මූලික LED මූලික වලට වඩා මිල අධික වේ. ලේසර් මූලික සඳහා භාවිතා කරන උසස් තාක්ෂණය සහ ඉහළ නිරවද්‍යතා සංවේදක ඔවුන්ගේ ඉහළ පිරිවැයට දායක වේ. LED මූලික, සරල ප්‍රකාශ තාක්ෂණය භාවිතා කරමින්, සාමාන්‍යයෙන් වඩා ලාභදායී වන අතර සම්මත පරිගණක කාර්යයන් සඳහා සුදුසු වේ.

Statement 4 (ප්‍රකාශය 4)

Incorrect. While it is true that the primary difference lies in the technology used (laser vs. LED light), this difference significantly impacts the accuracy and performance of the mouse. Laser mice tend to be more accurate and offer higher sensitivity, making them more precise than LED mouse. Therefore, there is indeed a difference in accuracy between the two types.

වැරදියි. මූලික වෙනස පවතින්නේ භාවිතා කරන තාක්ෂණයේ (ලේසර් එදිරිව LED ආලෝකය) ඔවුන්ගේ වුවද, මෙම වෙනස මූලිකවල නිරවද්‍යතාවයට සහ ක්‍රියාකාරීත්වයට සැලකිය යුතු ලෙස බලපායි. ලේසර් මූලික වඩාත් නිවැරදි වන අතර ඉහළ සංවේදිතාවයක් ලබා දෙයි, ඒවා LED මූලිකවලට වඩා නිරවද්‍ය වේ. එබැවින්, වර්ග දෙක අතර ඇත්ත වශයෙන්ම නිරවද්‍යතාවයේ වෙනසක් ඇත.

So, the correct answer number here is 2.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

10. Which of the following is an example of a CPU socket type?

CPU කෙවෙති වර්ගයක් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) USB - C 2) HDMI 3) LGA 1151 4) DDR4 5) SATA

Answer : 3)

Let's explain the statements in the above question.

ඉහත ප්‍රශ්නයේ ඇති ප්‍රකාශ මෙසේ පැහැදිලි කරමු.

1) USB-C

This statement is false. USB-C is a type of connector used for data transfer, charging, and video output. It is not related to CPU socket types, which are specific to mounting processors on a motherboard.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. USB-C යනු දත්ත හුවමාරුව, ආරෝපණය කිරීම සහ වීඩියෝ ප්‍රතිදානය සඳහා භාවිතා කරන සම්බන්ධක වර්ගයකි. එය මවු පුවරුවක සකසන සවිකිරීමට විශේෂිත වූ CPU සොකට් වර්ගවලට සම්බන්ධ නොවේ.

2) HDMI

This statement is false. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is a standard for transmitting audio and video signals between devices, such as from a computer to a monitor or TV. It is not associated with CPU sockets.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. HDMI (ඉහළ-විභේදන බහුමාධ්‍ය අතුරුමුහුණත) යනු පරිගණකයක සිට මොනිටරය හෝ රූපවාහිනිය වැනි උපාංග අතර ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ ප්‍රමිතියකි. එය CPU සොකට් සමඟ සම්බන්ධ නොවේ.

3) LGA 1151

This statement is true. LGA 1151 is a CPU socket type used by Intel processors. The term "LGA" stands for Land Grid Array, which refers to the physical layout of pins on the socket that make contact with the CPU. LGA 1151 is one of the many socket types designed to fit specific generations of Intel processors.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. LGA 1151 යනු Intel සකසන භාවිතා කරන CPU සොකට් වර්ගයකි. "LGA" යන්නෙන් අදහස් වන්නේ Land Grid Array යන්නයි, එය CPU සමඟ සම්බන්ධ වන සොකට් එකෙහි ඇති භෞතික සැකැස්ම අදහස් කරයි. LGA 1151 යනු Intel සකසනවල නිශ්චිත පරම්පරාවන්ට ගැළපෙන පරිදි නිර්මාණය කර ඇති බොහෝ සොකට් වර්ග වලින් එකකි.

4) DDR4

This statement is false. DDR4 (Double Data Rate 4) is a type of RAM (Random Access Memory) used in computers. It refers to a memory standard, not a CPU socket type.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. DDR4 (Double Data Rate 4) යනු පරිගණක වල භාවිතා වන RAM වර්ගයකි (Random Access Memory) . එය CPU සොකට් වර්ගයක් නොව මතක ප්‍රමිතියකට යොමු කරයි.

5) SATA

This statement is false. SATA (Serial ATA) is an interface standard used for connecting storage devices like hard

drives and SSDs to a computer's motherboard. It is not related to CPU sockets.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍ය වේ. SATA (Serial ATA) යනු දෘඪ තැටි සහ SSD වැනි ගබඩා උපාංග පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතුරු මුහුණත ප්‍රමිතියකි. එය CPU සොකට් වලට සම්බන්ධ නොවේ.

Therefore, the correct answer, according to the above explanation, is 3) LGA 1151.

එබැවින්, ඉහත පැහැදිලි කිරීම අනුව නිවැරදි පිළිතුර 3) LGA 1151 වේ.